

УДК: 616-006.6-036.22-312(574)

С.И. Игисинов, Н.С. Игисинов, Г.Д. Сейтказина

КазНМУ им. С.Асфендиянова, г.Алматы,

Институт общественного здравоохранения г.Астана, КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Компонентный анализ динамики показателей заболеваемости злокачественными опухолями населения Казахстана с 1999 по 2010 гг.

Аннотация. Проведен анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Казахстана с помощью компонентного анализа. Прирост заболевших злокачественными новообразованиями произошел за счет увеличения численности и изменения возрастной структуры населения Казахстана за период с 1999 по 2010 г. В данной территории канцерогенная ситуация определяется взаимодействием различных составляющих ее подсистем: природной, производственной и социально-бытовой.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, Казахстан.

В XXI веке особое внимание уделяется статистике как различными ведомствами и учреждениями, так и отдельными лицами и широкой общественностью. Оно не случайно и объясняется положением статистики в период перехода рыночной экономики - снижением ее роли в системе управления. При этом не достаточное и некомпетентное использование статистических данных приводит к необоснованным выводам и предложениям, реализация которых может привести к серьезным и не всегда оправданным неадекватным последствиям. В этом ключе порой осуществление комплексных эффективных мер противораковой борьбы потребует от современного высокиндустриального общества больших материальных затрат, обусловленных необходимостью модернизировать сложные технологические процессы, промышленные и жилищные структуры, проводить дорогостоящие санитарно-оздоровительные и лечебные мероприятия. Все это заставляет строго относиться к получению и оценке информации, необходимой для принятия решений при разработке конкретных мер индивидуальной и общественной профилактики.

Для планирования и управления онкологической службой населения необходима оценка изменений динамики показателей заболеваемости злокачественными опухолями всего населения в зависимости от возрастнополового состава, а также отдельных форм опухолей на определенных территориях, что должно быть ценным для организаторов здравоохранения и научных сотрудников, занимающихся вопросами эпидемиологии злокачественных новообразований.

Эта важная проблема требует освоения сложных математических методов санитарной статистики, используемой медициной, в частности онкологией. Поэтому в статье поставлена цель – охарактеризовать как источники информации о больных с онкопатологией, так и факторы, определяющими ее полноту и достоверность, а также изложить методику статистической оценки дина-

мики показателей заболеваемости населения Казахстана злокачественными опухолями методом компонентного анализа.

При этом возникает естественный вопрос, в какой мере на изучаемой территории (популяции) рост показателей заболеваемости злокачественными опухолями обусловлен «постарением» или «омоложением» населения, а в какой – повышением риска заболеть онкопатологией с появлением новых и существующих эпидемиологических факторов.

До настоящего времени в Казахстане не проводился компонентный анализ динамики показателей заболеваемости злокачественными опухолями в целом и отдельных ее форм. Внедрение подобного анализа для изучения отдельных компонентов изменения заболеваемости ЗН, влияющих на ее уровень, позволят организаторам онкологической службы определить факторы, способствующие возникновению злокачественных опухолей и провести целенаправленную противораковую борьбу на изучаемых территориях республики. Владея данным методом анализа, руководители онкологической службы отдельных областей смогут правильно оценить изменение динамики заболеваемости, как одного из ведущих показателей онкологической помощи населению и определить состояние учета и качества диагностики.

Материал и методы исследования

Основным источником информации для изучения динамики заболеваемости и региональных особенностей распространения злокачественных опухолей являются сведения о вновь выявленном случае заболевания, на которое заполняется «извещение» (ф. №090/У), составляющее основу банка данных «Регистр» КазНИИ ОнР. «Известия» заполняются не только на заболевание, установленных при обращении больных за медицинской помощью в лечебные учреждения системы Минздрава и других ведомств, но и на больных, выявленных при периодических профилактических осмотрах, диспансеризации населения и хронических больных, при обследовании в стационарах, во время операции, при медицинском освидетельствовании, при установлении диагноза на вскрытии. Для обеспечения наиболее полной информированности о заболеваниях злокачественными новообразованиями база данных дополняется «известиями», заполненными на неучтенных онкологическими учреждениями больных. Данные о них могут быть получены при сверке сведений об умерших онкологических больных, состоявших при жизни на учете, со свидетельствами о смерти в стат.управлениях, выделяя при этом неучтенных онкологических больных, которые погибли не только от основного заболевания, но

и от других причин. Кроме того, выявление неучтенных заболеваний - это сверка зарегистрированных диспансером больных с онкологическими больными, выписанными из лечебно-профилактических учреждений общей сети и специализированных учреждений (по статистическим картам выбывших из стационара).

В зависимости от поставленной задачи осуществляется распределение извещений и свод информации о заболеваниях злокачественными новообразованиями в таблицы по полу, возрасту и локализации для каждой из наблюдаемых территорий (популяций).

Сведения о среднегодовой численности населения в соответствующих поло-возрастных группировках за изучаемые годы можно получить в региональных органах государственной статистики.

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Казахстана исследована с помощью компонентного анализа по методическим рекомендациям В.В. Двойрина и Е.М. Аксель [1]. Данный компонентный метод анализа динамики заболеваемости ЗН на территории Казахстана позволит разложить на составные части прирост числа заболевших, относящихся к одному и тому же населению, но в разные периоды времени.

При этом выделяют 7 компонентов прироста числа заболевших злокачественными опухолями. Причем первые 3 компонента связаны с изменением численности населения, его возрастной структуры и совместным влиянием этих факторов, а 4-й компонент обусловлен изменением только показателя риска заболеваемости и остальные 3 компонента связаны с риском заболеть злокачественным новообразованием, с ростом численности населения, изменением его возрастной структуры и влиянием всех трех факторов. Следовательно, с ростом риска развития заболевания связаны последние 4 компонента. Под «риском заболеть» многие исследователи (2,3,4) понимают весь комплекс причин, которые могут привести к повышению, понижению или стабилизации показателей заболеваемости. Компонентный метод использован для анализа динамики числа заболевших злокачественными новообразованиями населения Казахстана за период с 1999 по 2010 г. Математические расчеты компонентного анализа динамики заболеваемости ЗН населения Казахстана представлены в таблицах 1 и 2.

Одним из важных методов онкоэпидемиологической статистики для оценки онкологической помощи населению является определение индекса достоверности учета (ИДУ), который определяется по формуле:

$$\text{ИДУ} = \frac{Y - Y_k}{3 - 3_k},$$

где Y - общее число умерших от всех форм злокачественных опухолей за отчетный период;

Y_k - число умерших от злокачественных опухолей кожи, за отчетный период;

3 - общее число заболевших всеми формами злокачественных опухолей за отчетный период;

3_k - число заболевших злокачественными опухолями кожи за отчетный период.

При расчете ИДУ особое значение имеет должный уровень регистрации смертности от злокачественных новообразований, так как недоучет смертности создает видимость благополучия рассматриваемого показателя.

При хорошо налаженном учете и уровне оказания лечебной помощи больным со злокачественными новообразованиями число случаев заболевших должно превышать число умерших не менее, чем на 25%, то есть ИДУ

должен быть не более 0,8 (80%). ИДУ более 0,8 (80%) свидетельствует об отсутствии четко налаженной системы направления «Извещений» в онкологические организации (ОД), учреждениями общей лечебной сети и ведомственными лечебными организациями, частными медицинскими центрами, а также всеми диагностическими центрами, кроме того о необходимости более строгого контроля за правильностью шифровки ЗАГС основной причины смерти умершего от злокачественного новообразования.

Особое внимание при проведении анализа качества учета онкологических больных следует обратить на старшие возрастные группы так называемое «неорганизованное» население, поскольку частота заболеваний злокачественными опухолями в этих возрастных группах выше, а возможностей для своевременной диагностики относительно меньше и вероятность недоучета больных здесь больше.

Результаты и обсуждение

Основными и приоритетными критериями оценки состояния окружающей среды являются медико-демографические и социально-экономические показатели.

Данные статистических исследований показывают, что резко изменились некоторые показатели состояния здоровья населения Казахстана, и связаны они, в первую очередь, с демографическими данными (рис. 1).

При анализе динамики удельного веса численности населения республики, начиная с 1999 года (принятого за 100%), имелась тенденция резкого его снижения до 2004 года. Когда общая численность населения достигла уровня 1999 года, она стала увеличиваться, и в 2010 году выросла на 7% по сравнению с первоначально принятым стандартом (1999 г). В целом за изучаемый период прирост удельного веса населения Казахстана увеличился от 0,0% (1999г) до 7% (2010г), при этом темп прироста населения составил $T_{ув} = 0,7\%$.

Как указано выше, анализом изменения удельного веса численности населения республики за изучаемый период установлено, что был достигнут первоначальный уровень только в 2004 году. В связи с этим нами изучена динамика показателей регистрируемой и вероятной (ожидаемой) заболеваемости населения злокачественными опухолями за период с 2004 по 2010 годы (рис 2).

Результаты сравнительного анализа между регистрируемыми и ожидаемыми показателями заболеваемости злокачественными опухолями населения республики свидетельствуют, что в них имеется значительное различие, колеблющиеся с 0,6‰ (2004г) до 7,6‰ (2010 г).

Для определения взаимосвязи роста удельного веса населения и динамики различия регистрируемой и теоретической (ожидаемой) показателей заболеваемости населения злокачественными опухолями в республике (Рис 3) проведен сравнительный анализ. При этом выявлено, что с ростом удельного веса численности населения параллельно увеличиваются ожидаемые показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями, подтверждающиеся тем, что темпы прироста их оказываются одинаковыми ($T=1,23\%$) и коррелируют между собой.

Таким образом, демографические изменения численности населения являются основными факторами, влияющими на рост/или снижение числа заболевших злокачественными опухолями населения в Казахстане. Однако несмотря на это, число заболевших лиц злокачественными опухолями в стране снижается. Получается парадокс, вместо увеличения числа больных злокаче-

возраст (г)	Возрастная	Прирост	Заболеваемость	Прирост заболеваемости
----------------	------------	---------	----------------	------------------------

возраст (i)	Возрастная структура населения ($S_{ij} = N_{ij}/N_j$)		Прирост структурных показателей $Si2-Si1$ (3)-(2)	Заболеваемость злокачественными опухолями населения Казахстана		Прирост заболеваемости			
	1999 $Si1$	2010 $Si2$		1999 $Pi1$	2010 $Pi2$	общий $Pi2-Pi1$ (6)-(5)	В том числе в связи с изменением		
							Возрастной структуры населения (4)*(5)	риска заболеть (2)*(7)	Возрастной структуры населения и риска заболеть (4)*(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-29	0,54	0,52	-0,023	12,3	13,2	0,9	-0,281	0,488	-0,02
30-39	0,15	0,15	-0,009	59,7	59,4	-0,3	-0,566	-0,052	0,003
40-49	0,13	0,13	0,012	187,2	160,8	-26,4	2,165	-3,328	-0,305
50-59	0,07	0,10	0,027	460,9	467,8	6,9	12,494	0,500	0,186
60-69	0,06	0,07	-0,011	887,3	873,3	-14,0	-9,871	-0,897	0,155
70+	0,04	0,05	0,005	1201,9	1259,3	57,4	5,701	2,426	0,272
всего	1,00	1,00	0,000	180,9	189,9	9,1	$\Sigma D_{...} = 9,641$	$\Sigma D_p = -0,863$	$\Sigma D_{...} = 0,292$

	Возраст	Число	Численность	Показатели заболеваемости	Ожидаемое	(N./N ₀)	% прироста
--	---------	-------	-------------	---------------------------	-----------	----------------------	------------

	Возраст (i)	Число заболевших (nij)		Численность населения (Nij)		Показатели заболеваемости				Ожидаемое число заболевших в 2010 году (PijNi210 ⁻⁵) (6)*(5)/10 ⁻⁵	(N ₁ /N ₂) (4)/(5)	% прироста	
						Обычные (Pij)		Стандарт P _{ij} ^c				k(n2-n1)	kni
						1999 (i ₁)	2010 (i ₂)	1999 (i ₁)	2010 (i ₂)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	00-29	995	1065	7929718	8470699	12,5	12,6	7,0	7,0	1063	0,9		
	30-39	1378	1339	2224886	2415536	61,9	55,4	9,3	8,3	1496			
	40-49	3534	3451	1976807	2236003	178,8	154,3	23,2	20,1	3997			
	50-59	5014	7273	1080306	1517871	464,1	479,2	32,5	33,5	7045			
	60-69	8530	7229	987912	1093520	863,4	661,1	43,2	33,1	9442			
	70+	7596	9217	665981	587563	1140,6	1568,7	45,6	62,7	6702			
Компоненты прироста числа заболев. за счет:	всего	n ₁ = 27047	n ₂ = 29574	N ₁ = 14865610	N ₂ = 16321192	P ₁ = 181,9	P ₂ = 181,2	P ₁ ^c = 160,8	P ₂ ^c = 164,8	Σ(n2)= 29745	0,9		
	прирост	(n ₂ - n ₁)/ n ₁ *100 =-0,75		(N ₂ - N ₁)/ N ₁ *100=4,45		(P ₂ - P ₁)/ P ₁ *100 = -4,96		(P ₂ ^c - P ₁ ^c)/ P ₁ ^c *100 =-26,47					
1. Роста численности населения D _Н = (N ₂ -N ₁ / N ₁)*n ₁ = (16321192-14865610)/ 14865610*27047= 0,9*27047 = 2460												97,4	9,1
2. Изменения возрастной структуры население D _В = N ₁ / N ₂ *(En ₂) – n ₁ - D _Н = 14865610/ 16321192*(29745-27047-2460) = 0,9*234 = 213												8,4	0,79
3. Совместное влияния изменения численности населения и его возрастной структуры D _{НВ} = (N ₂ -N ₁ / N ₁)* D _В = 0,097*213 = 20												0,8	0,07
4. Изменения риска заболеть D _р = N ₁ (P ₂ ^c - P ₁ ^c)/10 ⁻⁵ = 14865610*(164,8 - 160,8)/10 ⁻⁵ = 14865610*4/ 10 ⁻⁵ = 594												23,5	2,2
5. Совместного влияния риска заболеть и численность населения D _{Нр} = (N ₂ -N ₁)/ N ₁)* D _р = (16321192-14865610)/14865610*594= 58												2,3	0,21
6. Совместного влияния изменений риска заболеть и возрастных структур D _{АД} = N ₁ / N ₂ *(n ₂ - n ₁ - Σ _Д ^с) = 0,911*(-818) = - 745												-29,5	-2,76
7. Совместного влияния изменений риска заболеть численности населения и его возрастной структуры D _{НБр} = (N ₂ -N ₁ / N ₁)* D _{АД} = 0,098* (-750)=-73												-2,9	-0,27
Всего n ₂ - n ₁ = 29574- 27047 = 2527 2527												100,0	9,34

ственными опухолями в республике наблюдается снижение, а это действительно так, или имеются определенные просчеты онкологических организаций при регистрации и учете онкологических больных на отдельных территориях республики.

Одним из основных показателей онкологической службы является абсолютное число зарегистрированных больных на определенной территории, представленное в таблице 3, из которой видно, что абсолютное число их в республике снижается. Эта сторона вопроса многих организаторов здравоохранения устраивает, поскольку злокачественные опухоли в стране снижаются и оцениваются как успех в борьбе со злокачественными опухолями. Однако эти представления - результат не умение большинства организаторов здравоохранения целенаправленного применения аналитических методов биостатистики злокачественных опухолей.

Анализ динамики числа зарегистрированных онкологических больных показывает, что абсолютное число лиц злокачественными опухолями в 2008 году составило 27729 человек, что на 2441 больных ниже чем 1989 г., а в 2010 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 1262 человек, т.е на 4,4%. Однако по отношению данных 1989 года снизилось на 3,9%. На основе анализа динамики абсолютных чисел злокачественных опухолей населения республики в последние 4 года в среднем 1731 больных были незарегистрированы (см.

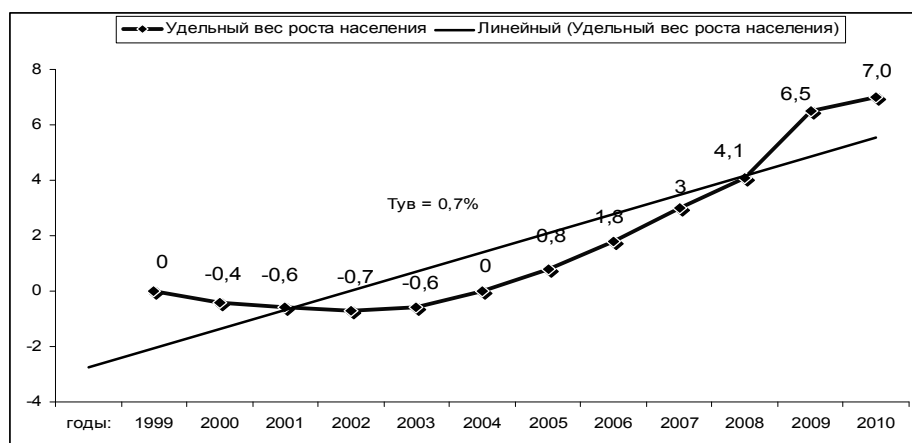


Рисунок 1 – Динамика роста удельного веса населения Казахстана за период с 1999 по 2010 год



Рисунок 2- Динамика регистрируемой и теоретической (ожидаемой) показателей заболеваемости злокачественными опухолями в Казахстане (2004-2010 гг)



Рисунок 3- Динамическая взаимосвязь между различиями регистрируемой и теоретической (ожидаемой) показателями заболеваемости злокачественными опухолями и удельным весом роста численности населения за 2004-2010 гг.

таб.1528+1776+2441+1179/4=1731) на территории Казахстана. Эта цифра в среднем увеличивается на 2986 больных при перерасчете их на теоретическое или ожидаемое число онкологических больных, которое в 1,7 раза выше, чем предполагаемые не зарегистрированные больные. Подобные различия абсолютного числа зарегистрированных онкологических больных по сравнению с ожидаемыми данными в основном связаны с такими критериями онкологической службы, как оперативный недоучет злокачественных опухолей в нашей республике.

Во всем мире признаются такие эпидемиологические закономерности, согласно которым с ростом численности населения и изменением его возрастного состава параллельно должно расти число злокачественных опухолей (2,3,4). Однако эти закономерности не наблюдаются в

нашей стране, поскольку до настоящего времени причина снижения абсолютного числа онкологических больных на территории республики не анализирована методом компонентного анализа динамики заболеваемости, а также не определен индекс достоверности учета злокачественных опухолей в отдельных областях и в целом по республике.

Взаимосвязь роста числа онкологических больных с численностью населения определяется путем вычисления теоретического (ожидаемого) показателя заболеваемости злокачественных опухолей на определенной территории (популяции), согласно следующей формуле.

Ожидаемое число больных (n_j) = $N_{ij} \cdot n_i / N_i$, где N_i - численность населения принятый за стандарт (например: 2001 г. - 14865610 человек); n_i - число зарегистри-

Таблица 3 – Значение абсолютного числа злокачественных опухолей и взаимосвязь с ростом численности населения Казахстана

п/№	Злокачественные опухоли	годы				
		1989	1996	2001	2008	2010
1	Абсолютное число, зарегистрированных в республике	30170	28642	28394	27729	28991
2	Рост или снижения абсолютного числа по сравнению с предыдущим годом	-	-1528	-248	-665	1262
3	Рост (снижения) абсолютного числа по сравнению с 1989 годом	-	-1528	-1776	-2441	-1179
3	Темп роста (снижения) по сравнению с предыдущим годом. (%)	-	5,1	0,9	2,3	4,6
4	Темп прироста (снижения) по сравнению с 1989 годом (%)	-	94,9	94,1	91,9	96,1
5	Численность населения (тыс.)	14955,1	16538,7	14865,6	15571,5	15999,5
5	Ожидаемое число злокачественных опухолей (Хо) по сравнению с 1989 годом.	30170	33365	30170	31414	32277
6	Разница ожидаемого и зарегистрированного абсолютного числа онкологических больных (Хо-Хр)	0	-3195	-1776	-3685	-3286

рованных больных N_i года (т.е. 2001г. -28394 больных): N_{ij} - численность населения для определения ожидаемого числа (2007-15484191 человек) больных.

Следовательно, $n_x 15484191 \cdot 28394 / 14865610 = 29576$ больных, которых можно было ожидать в 2007 году. Однако в этом году зарегистрировано 28394 больных. Разница между ними составляет 1847 человек, что приближается к среднему теоретическому числу (1731 человек) как было определено выше. Иначе среднее теоретическое в 1,1 раза выше по отношению зарегистрированных больных. Эти различия в основном связаны со следующими компонентами населения (см.таблицу 2):

Ростом численности населения $ДН = (N_2 - N_1) / N_1 \cdot (n_1) = 97,4\%$

Изменением возрастной структуры населения $ДВ = (N_1 / N_2) \cdot \sum (n_2) - n_1 - ДН = 8,4\%$

Совместным влиянием изменения численности населения и его возрастной структуры $ДНВ = (N_2 - N_1) / N_1 \cdot ДВ = 0,8\%$

Изменением риска заболеть $ДР = N_1 (P_{c2} - P_{c1}) / 10^5 = 23,5\%$

Совместным влиянием изменения риска заболеть и численностью населения $ДНР = (N_2 - N_1) / N_1 \cdot ДР = 2,3\%$

Совместным влиянием изменения риска заболеть и возрастных структур $ДАД = (N_1 / N_2) \cdot (n_2 - n_1 - \sum Д) = -29,5\%$

Совместным влиянием изменений риска заболеть, численностью населения и его возрастной структуры $ДНВР = (N_2 - N_1) / N_1 \cdot ДАД = -2,9\%$

Таким образом недоучет онкологических больных в Казахстане в основном связан со следующими причинами:

Впервые выявленным онкологическим больным, прибывшим из ближнего зарубежья (Россия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан и др.) не заполняется учетная форма «Извещение» (нет межгосударственных соглашений).

Пролеченные онкологические больные в ближнем и дальнем зарубежье не обращаются в территориальный ОД, хотя им выдается выписка из истории болезни. Скрывая свою болезнь, они только после смерти регистрируются в департаментах ЗАГСА.

Все диагностические центры (государственные, частные), установив злокачественные опухоли, не заполняют учетной формы «Извещение» (нет соответствующего приказа МЗ РК).

На установленных и пролеченных онкологических боль-

ных в частных клиниках страны также не заполняются необходимые учетные формы №090-У и №27-1/у (нет соответствующего приказа МЗ РК).

Большинство ведомственных медицинских организаций не представляют отчеты по онкологии и не несут ответственность по данному вопросу (в приказе от 12.08.2011 года № 540, общее положение пункт 1, указаны только задачи, функции, правовые и организационные основы, оказывающие онкологическую помощь населению РК в государственных организациях).

Онкодиспансеры также не полностью заполняют «Извещения» на умерших, которые зарегистрированы в департаменте ЗАГСа.

Патологоанатомическая служба республики выдавая «Справку о смерти больного», указывает причину смерти и не указывают основной диагноз злокачественных опухолей (отсутствует связь между ОД и службой).

Для улучшения учета и регистрации онкологических больных на территории республики необходимо:

Заполнять «Извещения» не только на заболевание ЗН, выявленное при обращении больного за медицинской помощью в лечебные учреждения системы Минздрава но и другие ведомства.

Заполнять на больных с злокачественными новообразованиями, выявленных при периодических профилактических осмотрах, диспансеризации населения и хронических больных, при обследовании в стационарах, во время операции, при медицинском освидетельствовании, при установлении диагноза на вскрытии.

Для обеспечения наиболее полной информированности о заболеваниях злокачественными новообразованиями дополняется «Извещениями», заполненными на неучтенных онкологических учреждениями больных. Данные о них могут быть получены при сверке сведений об умерших онкологических больных, состоявших при жизни на учете, со свидетельствами о смерти в статуправлениях, выделяя при этом неучтенных онкологических больных, которые погибли не только от основного заболевания, но и от других причин.

Второй путь выявления неучтенных заболеваний - это сверка зарегистрированных диспансером больных с онкологическими больными, выписанными из лечебно-профилактических учреждений общей сети и специализированных организации всех уровней (по статистическим картам выписавших из стационара, ф. №066/у).

Список литературы

1. Двойрин В.В., Аксель Е.М. Компонентный анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями (методические рекомендации). - М., 1987. - 10 с.
2. Поддубная И.В., Аксель Е.М., Киприянова Н.С., Блохин Н.Н. Компонентный анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения (Якутск, 1990-2003 гг.) // Сибирский онкологический журнал. - 2007. - №2 (22). - С. 55-63.
3. Старинский В.В., Поддубная И.В., Аксель Е.М. и др. Компонентный анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями населения республики Саха (Якутия) в 1989-2001 гг. // Российский онкологический журнал. - 2005. - № 1. - С. 38-41.
4. Кудрявцев И.Ю., Баленков О.Ю. Компонентный анализ динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями в Навоийском регионе // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ, - Ташкент, 2008. - С. 21.

Түжырым

С.И.Игисинов, Н.С. Игисинов, Г.Ж. Сейтказина

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

С.Ж. Аспандияров атындағы Қазақтың ұлттық медицина университеті

Қазақстандағы 1999-2010 жылдар арасындағы қатерлі ісіктің аурушаңдық көрсеткіштерінің динамикасын компоненттік талдау

Бұл мақалада Қазақстандағы 1999-2010 жылдар арасындағы қатерлі ісіктің аурушаңдық

көрсеткіштерінің динамикасына компоненттік талдау жүргізілген. Қатерлі ісікке шалдыққан адамдар санының 1999 жылдан 2010 жыл арасындағы өсуі тікелей Қазақстандағы халық санының өсуі мен жас тобы құрамының өзгеруіне байланыстылығы дәлелденген. Бұл территориядағы жалпы канцерогендік жағдай, оның жүйесі - табиғи, өндірістік және әлеуметтік құрамына байланыстығына сай анықталады.

Түйінді сөздер: қатерлі ісік, онкологиялық аурушаңдық, Қазақстан.

Summary

S.I. Iginov, N.S. Iginov, G.D. Seitkasina

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

С.Ж. Аспандияров атындағы Қазақтың ұлттық медицина университеті

Complex Analysis Of Cancer Incidence Among Population Of Kazakhstan (1999-2010)

The complex analysis of cancer incidence among population of Yakutsk has been carried out. The rise in the cancer incidence during the period 1999 to 2010 occurred due to the increase in the number and age pattern of the population. Carcinogenic situation on this territory is determined by interaction between various subsystems: natural, industrial and social.

Key words: cancer, cancer incidence, Kazakhstan